

城市洪涝灾害下的分级协同响应应急调度及路径规划*

张宗嘉^{1,2}, 袁狄平³, 黄哲俊², 杨丽丽²

(1. 哈尔滨工业大学 环境学院, 黑龙江 哈尔滨 150001;

2. 南方科技大学 统计与数据科学系, 广东 深圳 518055;

3. 中国矿业大学 深圳研究院, 广东 深圳 518057)

摘要: 为解决洪涝灾害下应急调度问题, 提出双阶段分级协同响应应急调度路径规划方法。第1阶段通过开发的 DP-A* 算法求解应急救援站点到救援需求点的最短时间路径; 第2阶段根据受灾点风险评估结果确定风险等级, 按照分级协同响应机制, 向救援需求点动态调度多部门应急力量。研究表明: DP-A* 算法相比改进型 Dijkstra 算法和 A* 算法, 其运算时间分别缩短 49.53% 和 37.45%; 通过救援需求点前端反馈实时动态调整功能, 可实现更加精准的调度配置, 避免响应不足导致的救援迟滞以及响应过度造成的资源浪费, 有效提升应急响应行车路径规划和动态应急调度效率。研究结果可为政府应急调度指挥提供科学、精准的辅助决策支持。

关键词: 应急调度; 洪涝灾害; A* 算法; 分级协同响应; 风险评估

中图分类号: X915.5; X913.4

文献标志码: A

文章编号: 1673-193X(2023)-05-0202-07

Hierarchical collaborative response emergency dispatch and path planning under urban flood disaster

ZHANG Zongjia^{1,2}, YUAN Diping³, HUANG Zhejun², YANG Lili²

(1. School of Environment, Harbin Institute of Technology, Harbin Heilongjiang 150001, China;

2. Department of Statistics and Data Science, Southern University of Science and Technology, Shenzhen Guangdong 518055, China;

3. Shenzhen Research Institute, China University of Mining and Technology, Shenzhen Guangdong 518057, China)

Abstract: In order to solve the emergency dispatch problem under flood disaster, a two-stage hierarchical collaborative response emergency dispatch and path planning method was proposed. In the first stage, the DP-A* algorithm was developed to solve the shortest time path from the emergency rescue site to the rescue demand point, in the second stage, the risk level was determined according to the risk assessment results of the disaster site, and the multi-department emergency forces were dynamically dispatched to the rescue demand point according to the hierarchical cooperative response mechanism. Compared with the improved Dijkstra algorithm and the A* algorithm, the DP-A* algorithm reduces the computing time by 49.53% and 37.45% respectively. The results showed that through the real-time dynamic adjustment function of the front-end feedback of rescue demand point, the more accurate dispatch configuration is achieved to avoid the rescue delay caused by insufficient response and the waste of resources caused by excessive response, and improve the emergency response travel path planning and dynamic emergency dispatch efficiency. The results can provide scientific and accurate auxiliary decision support for the governmental emergency dispatch command.

Key words: emergency dispatch; flood disaster; A* algorithm; hierarchical collaborative response; risk assessment

收稿日期: 2022-12-24

* 基金项目: 国家自然科学基金项目(71771113); 国家重点研发计划项目(2019YFC0810705); 深圳市科技计划平台和载体专项项目(ZDSYS20210623092007023)

作者简介: 张宗嘉, 博士研究生, 主要研究方向为大数据公共安全、灾害模拟、应急决策。

通信作者: 杨丽丽, 博士, 教授, 主要研究方向为多准则决策及大数据分析。

0 引言

近年来,受极端天气影响,城市洪涝灾害发生频次持续上升。城市洪涝灾害突发性强、波及范围广、破坏力大,对人民生命财产安全造成严重威胁。例如河南郑州“7·20”特大暴雨灾害共造成1 478.6万人受灾,因灾死亡失踪398人,直接经济损失1 200.6亿元^[1]。

城市洪涝灾害能够造成道路阻塞,降低应急救援效率^[2]。Yuan等^[3]建立基于改进Dijkstra算法的多目标路径选择模型,实现行程时间和路径复杂度的平衡。部分研究将实时速度转换为基于车速分布可靠性的新策略^[4]。应急车辆动态调度规划需要统筹时间性和路线安全^[5]。基于变形生物算法的仿生方法可以处理灾害下的路径规划与调度问题^[6]。Alem等^[7]通过开发随机网络流模型,优化向受害地运输应急物资的方法;Wei

等^[8]通过设计物资分配系统,配置救援车辆将物资运送到受灾地点,并设计新的蚁群优化算法求解边界条件;Rodriguez等^[9]提出仿真优化方法来处理灾害时消防员及车辆分配问题。上述研究没有结合应急部门的职能实际,主要考虑单一应急部门进行调度。实际情况是,当城市洪涝灾害发生时,一般由政府牵头按照应急预案开展多部门联动协同处置。

因此,本文提出双阶段分级响应协同应急调度路径规划方法,如图1所示。第1阶段通过开发DP-A*算法,求解从应急救援站点到救援需求点的最短时间路径,提出城市内涝灾害分级协同响应机制;第2阶段根据实时灾情风险结果和救援站点的现有人员、车辆条件和救援需求点对人员、车辆的需求,进行动态应急调度。双阶段分级响应协同应急调度方法可避免响应不足导致的救援迟滞以及响应过度造成的资源浪费,可实现更

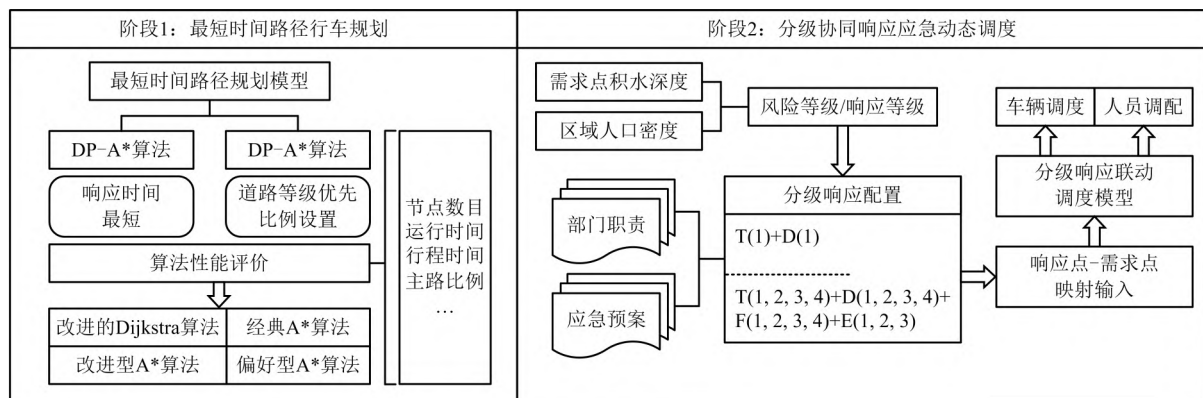


图1 分级协同响应应急调度及路径规划框架

Fig. 1 Framework of hierarchical collaborative response emergency dispatch and path planning

灵活高效的多部门协同动态调度响应。

1 最短时间路径规划模型

经典A*算法基于节点评估函数寻找最短路径,如式(1)所示:

$$\hat{f}(n) = \hat{g}(n) + \hat{h}(n) \quad (1)$$

式中: $\hat{f}(n)$ 是每个可能节点的估值; $\hat{g}(n)$ 是从起始节点到节点 n 的时间成本; $\hat{h}(n)$ 是节点 n 到终点的时间成本; $\hat{h}(n)$ 通常取 $\frac{d(n,D)}{v}$,其中, $d(n,D)$ 是从节点 n 到目标节点 D 的欧氏距离, m ; v 是最大行驶速度, m/s 。

启发式函数 $\hat{h}(n)$ 与算法执行效率相关。经典A*算法的原理是将每次迭代中 $\hat{f}(n)$ 值最小的节点定义为当前节点 C ,同时记录 C 的父节点,直到当前节点 C 与目标节点 D 重合时算法终止,并通过反向溯源找寻最短

路径途经节点。考虑到应急车辆宽度、质量较大,不宜选取狭窄的三级公路行驶,故使用一、二级公路进行模拟。将城市主要道路按路口进行分段,共获得 N 条边。应急车辆最短时间路径规划模型的目标函数如式(2)所示,约束条件如式(3)~(8)所示。

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t_{ij} x_{ij} \quad (2)$$

式中: t_{ij} 为边弧上的行程时间, s ; x_{ij} 取值0或1,用于判定边 (i,j) 是否包含在路径(Path)中; i 为应急站点, j 为积水需求点,根据起终点对应关系,从各类站点集合范围中取值。

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & (i,j) \in \text{Path} \\ 0, & (i,j) \notin \text{Path} \end{cases} \quad (3)$$

$$v_{ij}^0 = \begin{cases} v_1, & x \in x_1 \\ v_2, & x \in x_2 \end{cases} \quad (4)$$

式中: x_1, x_2 分别表示一级和二级公路; v_1, v_2 分别表示一、二级公路上的行驶设计时速, m/s ; v_{ij}^0 为应急车辆在路段上的初始速度, m/s 。

$$\int_{t_i}^{t_j} v_{ij}^0 (1 - \alpha_{ij} - \gamma_{ij}) \exp\{-\beta_{ij}t\} dt = l_{ij} \quad (5)$$

式中: t_i, t_j 分别表示车辆到达边 (i, j) 起始节点 i 和终点节点 j 的时间; γ_{ij} 为基准无灾害情景下的边 (i, j) 的拥堵系数, 表征道路拥堵对行车速度的影响; α_{ij}, β_{ij} 分别表示洪水的空间效应和时间效应; l_{ij} 为节点 i 和节点 j 之间的路段长度, m。

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} - \sum_{j=1}^n x_{ji} = \begin{cases} 1, & i = 1 \\ -1, & i = n \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq \begin{cases} 1, & i \neq n \\ 0, & i = n \end{cases} \quad (7)$$

$$l_{ij} = M, \text{edge}(i, j) \quad (8)$$

式中: M 为边 (i, j) 的积水或限宽、限高等无法通行路段的用时, s, 本文 M 取充分大数值。

为贴合实际情况中调度命令或驾驶员个人决策导致的行车偏好, 部分车辆不需要选择最短时间路径通行。DP- A^* 算法可以调整主干道在行车路径中的比例, 通过优先搜索主干道节点, 可以使应急车辆的通行路径涵盖尽可能多的主干道, 因为主干道具有更多的车道和更宽的应急车道, 比一般道路更能保障应急车辆顺利通行。

经典 A^* 算法的启发式函数 $\hat{h}(n)$ 低于实际时间成本 $h(n)$, $\hat{h}(n)$ 和 $h(n)$ 之间差值能够产生冗余节点, 增加计算成本。假设 $\hat{h}(n)$ 是从实际时间成本 $h(n)$ 开始计算的较理想的近似值, 则能减少搜索节点数量, 提升算法速度。因此, 本文在 A^* 算法基础上考虑时变因素, 以估计灾害变化对行车速度的持续影响, 并重新定义了时间成本函数 $K(u, v)$ 以减少搜索节点数量, 提升算法效率。

2 多部门分级协同响应机制

获得从各应急响应点出发到救援需求点的最短时间及其路径后, 政府需协调多部门联动调度, 以缩短应急处置时间, 减少人员伤亡和财产损失。本文所讨论的应急力量动态调度涉及到交通管理、消防救援、水务排涝、自然灾害避难所等多个应急响应点以及洪涝灾害发生地的救援需求点, 各部门在各阶段、各响应等级下分级行动, 按照预配置为救援需求点调派处置力量(车辆及人员), 以尽可能满足受灾地区的响应需求。

2.1 部门职责及预案执行划分

1) 交通管理部门(代码 T)

响应点: 各公安交警大队、中队。

需求点: 内涝淹没的路段、路口、涵洞等。

①监控重点路段, 到场值守道路;

②到场指挥车辆和人员有序通行;

③封锁道路, 禁止应急救援以外的车辆和人员通行;

④实现全面交通管制, 禁止一切车辆和人员通行。

2) 水务局排涝部门(代码 D)

响应点: 各水务局排涝站(队)驻地。

需求点: 内涝淹没的路段、路口、涵洞、溢流的地下排水井等。

①监控易涝点并随时做好到场作业准备;

②提前前往易涝点, 对管井开展预防性疏通作业;

③紧急排涝作业(使用龙吸水等排涝设备);

④全天候排涝作业并请求其他力量增援排涝(发生大范围内涝水淹)。

3) 消防救援部门(代码 F)

响应点: 各消防大队、中队。

需求点: 内涝淹没的路段、路口, 内涝灾害导致人员被困地。

①到达现场对熄火车辆进行拖车;

②救助转移被内涝围困群众;

③车辆难以通行的情况下, 使用冲锋舟救助被困群众, 同时特勤消防站响应增援;

④发生大范围内涝水淹, 接到多地求救报警。进入战备状态, 召回轮休、休假人员(过载运行)。

4) 应急管理及社区公共安全服务部门(代码 E)

响应点: 各应急管理单位、社区服务机构、自然灾害避难所。

需求点: 内涝淹没的路段、路口, 内涝灾害导致人员被困地。

①提前向易涝、低地势地区群众发布内涝风险提醒;

②通知群众自行驾车撤离低洼地势地区, 前往高地势地区避难;

③应急管理部门及社区服务机构组织对弱势群体(儿童、孕妇、老人、病患、残疾人等)进行集中转运。

2.2 风险评估与分级响应机制

赵玉杰等^[14]提出基于组合赋权的多情景内涝灾害风险评估; 郝莹^[11]基于积水情景模拟, 利用指标体系法和灾损曲线法分别建立街道内涝风险评估和社区住宅内涝风险评估框架。本文根据积水深度监测数据 w_j^r 确定基本风险等级 R_j^r , 如式(9)所示。然后根据周边社区人口密度确定风险系数。

$$R_j^r = \begin{cases} 1, & 0.1 < w_j^r < 0.2 \\ 2, & 0.2 \leq w_j^r < 0.3 \\ 3, & 0.3 \leq w_j^r < 0.5 \\ 4, & 0.5 \leq w_j^r < 1.0 \\ 5, & 1.0 \leq w_j^r \end{cases} \quad (9)$$

式中: r 为调度子阶段; j 为救援需求点; w 为洪涝积水深度, m 。

在确定风险等级后,根据风险值由小到大划分为5个应急响应等级(V, IV, III, II, I级),每个响应等级对应4个部门的协同响应行动内容。根据《城市防洪规划规范》(GB 51079—2016)^[3]提出分级协同响应调度策略,根据内涝灾害下的行政职责、应急预案,以灾情救援需求地为中心,将交通管理部门、水务局排涝部门、消防救援部门、应急管理及社区公共安全服务部门按照分级响应原则进行协同行动配置,如表1所示。

表1 分级响应协同调度策略下的各部门响应配置

Table 1 Response configuration of each department under hierarchical collaborative response dispatch strategy

响应等级	风险等级	响应内容
V	1	T(1) + D(1)
IV	2	T(1,2) + D(1,2) + F(1) + E(1)
III	3	T(1,2,3) + D(1,2,3) + F(1,2) + E(1,2)
II	4	T(1,2,3) + D(1,2,3) + F(1,2,3) + E(1,2)
I	5	T(1,2,3,4) + D(1,2,3,4) + F(1,2,3,4) + E(1,2,3)

3 应急响应动态调度模型

根据响应点人员、车辆储备情况和救援需求点的人员车辆需求情况,建立应急响应动态调度模型^[3]。风险等级预设基本人员需求量和需求点 j 的实际需求量,如式(10)~(11)所示:

$$P(x) = \begin{cases} p_0, x = 1 \\ p_1, x = 2 \\ p_2, x = 3 \\ p_3, x = 4 \\ p_4, x = 5 \end{cases} \quad (10)$$

式中: $P(x)$ 为人员需求量; $p_0 \sim p_4$ 为不同风险等级下所需的应急人员总数。

$$d_j^r = \begin{cases} 0, & [\lambda g_j + (1 - \lambda) f_j^r] P(\Pi(R_j^r)) - \sum_{k=1}^{r-1} \sum_{i=1}^{|I|} m_{ij}^k \leq 0 \\ 0, & [\lambda g_j + (1 - \lambda) f_j^r] P(\Pi(R_j^r)) - \sum_{k=1}^{r-1} \sum_{i=1}^{|I|} m_{ij}^k = 1 \\ [\lambda g_j + (1 - \lambda) f_j^r] P(\Pi(R_j^r)) - \sum_{k=1}^{r-1} \sum_{i=1}^{|I|} m_{ij}^k, & \text{其他} \end{cases} \quad (11)$$

式中: λ 为权重系数; $g_j = y_i / \sum_{j=1}^{|J|} y_j$, $f_j^r = h_j^r / \sum_{j=1}^{|J|} h_j^r$ 是

根据居住人口密度和实时积水深度计算的受灾点 j 的相对权重; I, J 分别为起止节点 i 和 j 的集合; $\lambda g_j + (1 - \lambda) f_j^r$ 衡量救援需求的相对紧迫性(人口密度大且积水较深的地区,该值较大); $P(\Pi(R_j^r))$ 表示当前风险等级需要派遣的人员数,若为负值,则表示之前分配人员可满足应急需要^[4]。 $[\lambda g_j + (1 - \lambda) f_j^r] P(\Pi(R_j^r)) - \sum_{k=1}^{r-1} \sum_{i=1}^{|I|} m_{ij}^k = 1$, 表示应急车辆仅运送1名人员到达受灾点,需要消耗的时间、物力成本过高,导致应急资源浪费,判定为0。

在第 r 个子阶段中,双目标优化模型以式(12)~(13)为目标函数,以式(14)~(22)为模型约束条件,以期满足最短时间、最小化车辆人员配置。

$$\min \sum_{i=1}^{|I|} \sum_{j=1}^{|J|} t_{ij}^r s_{ij}^r \quad (12)$$

$$\min \sum_{i=1}^{|I|} \sum_{j=1}^{|J|} (m_{ij}^r + v_{ij}^r) s_{ij}^r \quad (13)$$

式中: s_{ij}^r 决定第 r 子阶段应急站点 i 是否向积水点 j 派送应急响应力量; m_{ij}^r 为第 r 子阶段应急站点 i 向积水点 j 派送的应急人员数量; v_{ij}^r 为第 r 子阶段应急站点 i 向积水点 j 派送的应急车辆数量。

$$\sum_{j=1}^{|J|} m_{ij}^r s_{ij}^r \leq m_i^r \quad (14)$$

$$\sum_{j=1}^{|J|} v_{ij}^r s_{ij}^r \leq v_i^r \quad (15)$$

$$\sum_{i=1}^{|I|} m_{ij}^r s_{ij}^r \leq d_j^r \quad (16)$$

$$m_{ij}^r \leq Cap v_{ij}^r \quad (17)$$

$$m_i^r = m_i^{r-1} - \sum_{j=1}^{|J|} m_{ij}^{r-1} s_{ij}^{r-1} \quad (18)$$

$$v_i^r = v_i^{r-1} - \sum_{j=1}^{|J|} v_{ij}^{r-1} s_{ij}^{r-1} \quad (19)$$

$$m_{ij}^r \geq 2 \quad (20)$$

$$s_{ij}^r t_{ij}^r \leq TC \quad (21)$$

$$m_{ij}^r, v_{ij}^r \in N \quad (22)$$

式中: Cap 为单辆应急车辆最大荷载人数; d_j^r, m_i^r, v_i^r 分别表示第 r 子阶段应急人员需求量、可供调度的人员以及车辆数量; TC 为应急调度规范时间^[3]; N 为应急人员需求的最低满足率。

4 案例分析

本文以深圳市福田区2019年4月11日内涝事件为研究案例。本文研究应用主干道进行模拟,因此将福田区城市各级道路处理成节点与边的形式,得到各应急部门及主要道路分布情况,如图2所示。应急排涝站点到达救援需求点的最短路径示意如图3所示。

福田区共有6个交警机动部门,消防站共23个,2

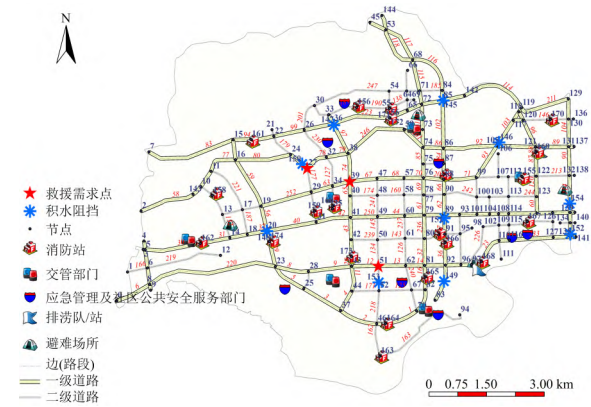


图 2 各应急部门及主要道路分布情况

Fig. 2 Distribution of emergency departments and main roads

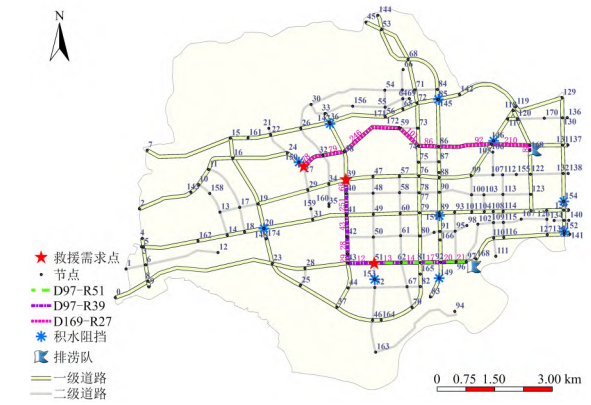


图 3 应急排涝站点到达救援需求点的最短路径

Fig. 3 The shortest path from the emergency drainage station to the rescue demand point

个应急排涝队/站,8 个应急管理及社区公共安全服务部门和 3 个大型避难所。救援需求点根据深圳积涝监测数据选取 3 个不同程度救援需求点分别为 R1,R2,R3,如表 2 所示。

表 2 不同时间序列下救援需求点的积水深度

Table 2 Time series of water depth at rescue demand point

时间序列	救援需求点		
	R1	R2	R3
2019/4/11 22:00	0.19	0.39	0.22
2019/4/11 22:05	0.17	0.50	0.18
2019/4/11 22:10	0.17	0.55	0.23
2019/4/11 22:15	0.14	0.55	0.23
2019/4/11 22:20	0.09	0.70	0.23
2019/4/11 22:25	0.06	0.61	0.23
2019/4/11 22:30	0.01	0.52	0.25

根据人口密度对社区的风险水平进行排序。R1,R2,R3 所在社区人口密度分别为 1.61,3.60 和 0.30,结合表 3 可知,无人口特别集中的高风险区^[14],设定应急响应为 60 min,每个子阶段 10 min, $r=6$ 。

表 3 福田区基于人口密度确定的社区风险系数

Table 3 Community risk coefficient based on population density in Futian district

人口密度 $\rho/(万人 \cdot km^{-2})$	社区数量	风险系数
$0.26 < \rho \leq 1.73$	29	cr_1
$1.73 < \rho \leq 3.60$	24	cr_2
$3.60 < \rho \leq 6$	19	cr_3
$6.00 < \rho \leq 8.92$	12	cr_4
$8.92 < \rho \leq 13.37$	9	cr_5
$13.37 < \rho \leq 24.85$	2	cr_6

注: 风险系数随人口密度增大而增大。

从部分应急响应站点(14 个)到救援需求点 R1,R2,R3 的 3 种算法运行结果比较如表 4 所示。实验硬件配置为 8 core Intel(R) Xeon(R) W-2123 3.60 GHz CPU,64.0 GB RAM and NVIDIA Quadro RTX4000 GPU。由表 4 可知,DP-A* 算法可以搜索更少的节点,保证路径时间成本的同时,很大程度上提高主干道比例,通过与改进 Dijkstra 算法、经典 A* 算法的结果对比,DP-A* 算法运算时间分别缩短 49.53%,37.45%。

表 4 从部分应急响应站点(14 个)到救援需求点的 3 种算法运行结果比较

Table 4 Comparison on operation results of three algorithms from partial emergency response stations (14) to rescue demand point

指标	改进 Dijkstra 算法	经典 A* 算法	DP-A* 算法
平均探索节点数/个	48.52	26.19	23.61 (35.66%)
算法运行时间/ms	39.55	31.91	19.96 (21.24%)
平均车辆行驶时间/min	13.72	12.95	13.72 (15.48%)
路径中主干道的平均比例/%	73.44	75.69	73.44 (84.03%)

注: 括号内百分数表示 DP-A* 设定最大主干道行使比例。

2019 年 4 月 11 日 22 点 15 分,城市洪涝灾害情景下 3 个救援需求点的水深分别为 0.14,0.55,0.23 m; 分别对应风险分级为 1,4,2 级; 对应响应等级及联动配置为: V 级, T(1)+D(1); II 级, T(1,2,3)+D(1,2,3)+

$F(1,2,3) + E(1,2)$; IV级, $T(1,2) + D(1,2) + F(1) + E(1)$ 。

联动部门从各自站点出发到达3个救援需求点的最短时间配置及路径过程情况如表5所示。由于排涝站点的分布较为稀疏,所以通勤时间较长,其中,到达需

求点R1,R3几乎都超过15 min。通过检索最短时间路径,匹配最快到达的站点并规划路线,可以有效缩短行车时间。相比于目前按辖区划分的固定式调度方案,遭遇特殊灾情时,最短时间路径规划的动态调度方案能够有效提升调度效率^[1]。

表5 3个灾情需求点多部门协同调度配置结果

Table 5 Results of multi-department collaborative dispatch configuration at three disaster demand points

响应点-需求点	最短时间配置	路径过程节点	最短时间/min	其他配置平均时间/min
T→R1	33-R1	33,28,R1	4.19	15.89
T→R2	42-R2	42,R2	2.17	13.76
T→R3	33-R3	33,R2	1.36	13.67
D→R1	168-R1	168,120,104,85,73,58,37,31,R1	20.47	21.48
D→R2	96-R2	96,95,91,80,61,R2	7.40	14.59
D→R3	96-R3	96,95,91,80,61,50,42,172,41,40,39,R3	16.68	17.79
E→R1	31-R1	31,R1	1.87	19.48
E→R2	66-R2	66,61,R2	4.73	13.80
E→R3	31-R3	31,37,R3	4.06	16.68
R1→B12	R1-12	R1,33,28,18,16,12	11.28	17.47
R2→B71	R2-71	R2,37,58,73,85,84,71	16.89	18.36
R3→B96	R3-96	R3,61,80,91,95,96	7.42	15.65

注: B表示避难所,其中R→B表示从需求点至避难所路径。

5 结论

1) 本文方法有效结合中国国内风险分级制度下的应急协同响应体制实际,根据人口密度、灾情程度等实时评估确定风险等级,具有较强时效性。

2) 提出双阶段分级响应协同应急调度路径规划方法。通过与改进型Dijkstra算法、经典A*算法的结果对比,DP-A*算法运算时间分别缩短49.53%,37.45%,证实DP-A*算法具有更高的搜索效率和最短时间路径规划能力,通过参数调整,可以实现不同驾驶偏好路线规划,主干形式可有效降低应急车辆交通拥堵风险,使调度方案更加灵活、高效。

参考文献

- [1] 中华人民共和国应急管理部. 河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告公布 [EB/OL]. [2022-01-21] [2022-12-24]. https://www.mem.gov.cn/xw/bndt/202201/t20220121_407106.shtml.
- [2] GAN N, YEUNG J. Once in a thousand years' rains devastated central China, but there is little talk of climate change [EB/OL]. [2021-07-03] [2022-12-24]. <https://edition.cnn.com/2021/07/23/china/china-floodclimate-change-intl-hnk/index.html>, 2021.
- [3] YUAN Y, WANG D. Path selection model and algorithm for emergency logistics management [J]. Computers & Industrial Engineering, 2009, 56(3): 1081-1094.
- [4] SUN Y. A reliability-based approach of fastest routes planning in dynamic traffic network under emergency management situation [J]. International Journal of Computational Intelligence Systems, 2011, 4(6): 1224-1236.
- [5] GAI W, DU Y, DENG Y. Multi-objective route planning model and algorithm for emergency management [M] // Decision-making Analysis and Optimization Modeling of Emergency Warnings for Major Accidents. Springer, Singapore, 2019: 113-150.
- [6] ZHANG X, ZHANG Z, ZHANG Y, et al. Route selection for emergency logistics management: a bioinspired algorithm [J]. Safety Science, 2013, 54(14): 87-91.
- [7] ALEM D, CLARK A, MORENO A. Stochastic network models for logistics planning in disaster relief [J]. European Journal of Operational Research, 2016, 255(1): 187-206.
- [8] WEI X, QIU H, WANG D, et al. An integrated location-routing problem with post-disaster relief distribution [J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 147: 106632.
- [9] RODRIGUEZ S A, RODRIGO A, AGUAYO M M. A simulation-optimization approach for the facility location and vehicle assignment problem for firefighters using a loosely coupled spatio-temporal arrival process [J]. Computers & Industrial Engineering, 2021, 157: 107242.
- [10] 赵玉杰, 王昊, 刘子龙, 等. 基于组合赋权的多情景内涝灾害风险评估 [J]. 水利水电技术(中英文), 2022, 53(5): 1-12. ZHAO Yujie, WANG Hao, LIU Zilong, et al. Multi-scenario waterlogging disaster risk assessment based on combination weighting

- [1] [J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2022, 53(5): 1-12.
- [1] 郝莹. 气象水文耦合的城市内涝风险多尺度预测与预估研究 [J]. 南京: 南京大学, 2021.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市防洪规划规范: GB 51079—2016 [S]. 北京: 中国计划出版社, 2017.
- [3] 王铁宁, 梁波, 曹钰, 等. 基于多资源点的装备应急器材调度决策模型 [J]. 装甲兵工程学院学报, 2012, 26(6): 10-14.
WANG Tiening, LIANG Bo, CAO Yu, et al. Decision model of equipment materiel emergency dispatch based on multiresource points [J]. Journal of Academy of Armored Force Engineering, 2012, 26(6): 10-14.
- [4] 李睿, 王军, 李梦雅. 暴雨内涝情景下城市消防服务可达性的精细化评估 [J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 143-156.
LI Rui, WANG Jun, LI Mengya. Fine-resolution evaluation of urban fire service accessibility under the impact of a 100-year pluvial flood [J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 143-156.
- [5] 吕伟, 李志红, 马亚萍, 等. 考虑受灾点需求时间窗的应急物资配送车辆路径规划研究 [J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(3): 5-11.
LYU Wei, LI Zhihong, MA Yaping, et al. Research on route planning of emergency materials distribution vehicles considering time window of requirements by disaster point [J]. Journal of Safety Science and Technology, 2020, 16(3): 5-11.
- [6] 梁亚婷, 温家洪, 杜士强, 等. 人口的时空分布模拟及其在灾害与风险管理中的应用 [J]. 灾害学, 2015, 30(4): 220-228.
LIANG Yating, WEN Jiahong, DU Shiqiang, et al. Spatial-temporal distribution modeling of population and its applications in disaster and risk management [J]. Journal of Catastrophology, 2015, 30(4): 220-228.
- [7] 姚佼, 邵楚薇, 鲍雨婕, 等. 基于双层规划模型的应急救援调度与路径选择集成优化 [J]. 公路交通科技, 2021, 38(6): 149-158.
YAO Jiao, SHAO Chuwei, BAO Yujie, et al. Bilevel programming model based integrated optimization of emergency rescue scheduling and route selection [J]. Highway Transportation Technology, 2021, 38(6): 149-158.

(责任编辑: 张伟丽)